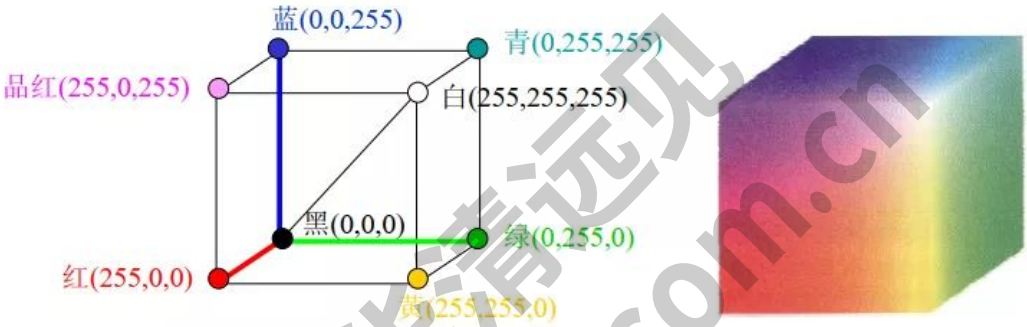
图片颜色识别

在本实验中，主要是通过掩膜对原图像进行与运算来找到我们要识别的颜色，因此我们需要了解如何在一张图片中寻找目标颜色、掩膜是什么以及与运算的概念，下面一一介绍。

1. RGB颜色空间

在图像处理中，最常见的就是RGB颜色空间。RGB颜色空间是我们接触最多的颜色空间，是一种用于表示和显示彩色图像的一种颜色模型。RGB代表红色（Red）、绿色（Green）和蓝色（Blue），这三种颜色通过不同强度的光的组合来创建其他颜色，广泛应用于我们的生活中，比如电视、电脑显示屏以及上面实验中所介绍的RGB彩色图。

RGB颜色模型基于笛卡尔坐标系，如下图所示，RGB原色值位于3个角上，二次色青色、红色和黄色位于另外三个角上，黑色位于原点处，白色位于离原点最远的角上。因为黑色在RGB三通道中表现为（0，0，0），所以映射到这里就是原点；而白色是（255，255，255），所以映射到这里就是三个坐标为最大值的点。



RGB颜色空间可以产生大约1600万种颜色，几乎包括了世界上的所有颜色，也就是说可以使用RGB颜色空间来生成任意一种颜色。

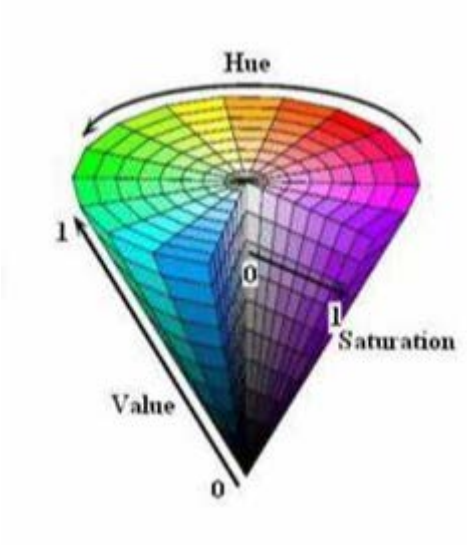
2. HSV颜色空间

HSV颜色空间指的是HSV颜色模型，这是一种与RGB颜色模型并列的颜色空间表示法。RGB颜色模型使用红、绿、蓝三原色的强度来表示颜色，是一种加色法模型，即颜色的混合是添加三原色的强度。而HSV颜色空间使用色调（Hue）、饱和度（Saturation）和亮度（Value）三个参数来表示颜色，色调H表示颜色的种类，如红色、绿色、蓝色等；饱和度表示颜色的纯度或强度，如红色越纯，饱和度就越高；亮度表示颜色的明暗程度，如黑色比白色亮度低。

HSV颜色模型是一种六角锥体模型，如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



色调H：

使用角度度量，取值范围为0°~360°，从红色开始按逆时针方向计算，红色为0°，绿色为120°，蓝色为240°。它们的补色是：黄色为60°，青色为180°，紫色为300°。通过改变H的值，可以选择不同的颜色

饱和度S：

饱和度S表示颜色接近光谱色的程度。一种颜色可以看成是某种光谱色与白色混合的结果。其中光谱色所占的比例越大，颜色接近光谱色的程度就越高，颜色的饱和度就越高。饱和度越高，颜色就越深而艳，光谱色的白光成分为0，饱和度达到最高。通常取值范围为0%~100%，其中0%表示灰色或无色，100%表示纯色，通过调整饱和度的值，可以使颜色变得更加鲜艳或者更加灰暗。

明度V：

明度表示颜色明亮的程度，对于光源色，明度值与发光体的光亮度有关；对于物体色，此值和物体的透射比或反射比有关。通常取值范围为0%（黑）到100%（白），通过调整明度的值，可以使颜色变得更亮或者更暗。

一般对颜色空间的图像进行有效处理都是在HSV空间进行的，然后对于基本色中对应的HSV分量需要给定一个严格的范围，下面是通过实验计算的模糊范围（准确的范围在网上都没有给出）。

H: 0— 180

S: 0— 255

V: 0— 255

此处把部分红色归为紫色范围：

	黑	灰	白	红		橙	黄	绿	青	蓝	紫
hmin	0	0	0	0	156	11	26	35	78	100	125
hmax	180	180	180	10	180	25	34；	77	99	124	155
smin	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
smax	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
vmin	0	46	221	46		46	46	46	46	46	46
vmax	46	220	255	255		255	255	255	255	255	255

华清远见 fsdev.com.cn

为什么有了RGB颜色空间我们还是需要转换成HSV颜色空间来进行图像处理呢？

- 符合人类对颜色的感知方式：人类对颜色的感知是基于色调、饱和度和亮度三个维度的，而HSV颜色空间恰好就是通过这三个维度来描述颜色的。因此，使用HSV空间处理图像可以更直观地调整颜色和进行色彩平衡等操作，更符合人类的感知习惯。
- 颜色调整更加直观：在HSV颜色空间中，色调、饱和度和亮度的调整都是直观的，而在RGB颜色空间中调整颜色不那么直观。例如，在RGB空间中要调整红色系的颜色，需要同时调整R、G、B三个通道的数值，而在HSV空间中只需要调整色调和饱和度即可。
- 降维处理有利于计算：在图像处理中，降维处理可以减少计算的复杂性和计算量。HSV颜色空间相对于RGB颜色空间，减少了两个维度（红、绿、蓝），这有利于进行一些计算和处理任务，比如色彩分割、匹配等。

因此，在进行图片颜色识别时，我们会将RGB图像转换到HSV颜色空间，然后根据颜色区间来识别目标颜色。

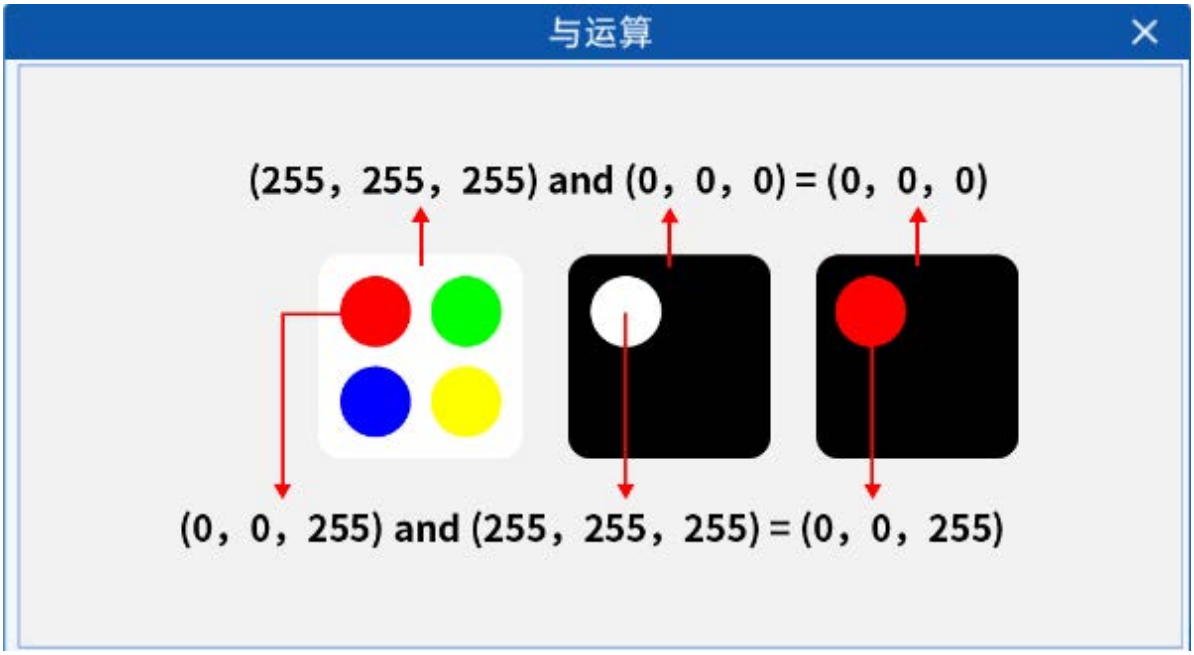
3. 制作掩膜

掩膜（Mask）是一种在图像处理中常见的操作，它用于选择性地遮挡图像的某些部分，以实现特定任务的目标。掩膜通常是一个二值化图像，并且与原图像的大小相同，其中目标区域被设置为1（或白色），而其他区域被设置为0（或黑色），并且目标区域可以根据HSV的颜色范围进行修改，如下图就是制作红色掩膜的过程：

通过这个掩膜，我们就可以对掩膜中的白色区域所对应的原图中的区域进行处理与操作。

4. 与运算

我们在高中时学过逻辑运算中的“与”运算，其规则是当两个命题都是真时，其结果才为真。而在图像处理中，“与”运算被用来对图像的像素值进行操作。具体来说，就是将两个图像中所有的对应像素值一一进行“与”运算，从而得到新的图像。从上面的图片我们可以看出，掩膜中有很多地方是黑色的，其像素值为0，那么在与原图像进行“与”运算的时候，得到的新图像的对应位置也是黑色的，如下图所示：



通过掩膜与原图的与运算，我们就可以识别到目标颜色在原图中的位置。

注意：在OpenCV中，颜色是以BGR的方式进行存储的，而不是RGB，这也是上面红色的像素值是（0，0，255）而不是（255，0，0）的原因。

5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

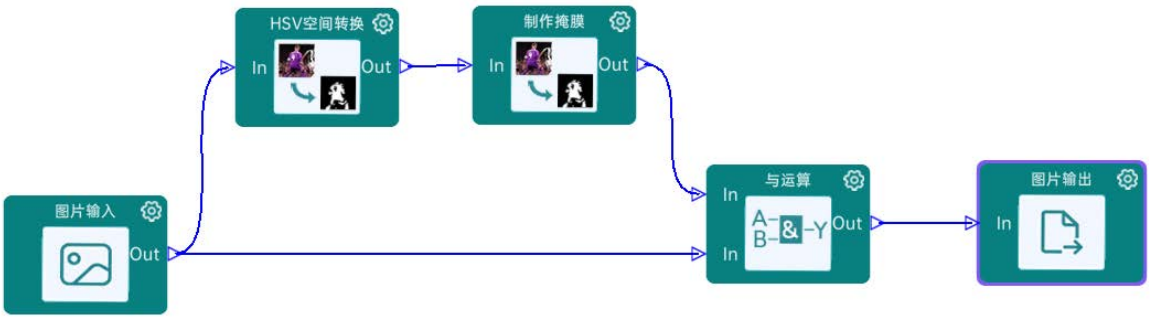
5.2 单击图片颜色识别实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

5.3 拖出组件并连线

我们知道，首先要对彩色图进行HSV转换并制作掩膜，得到相应的输出结果，再将这个输出结果与原图分别连在与运算组件的两个输入端，即可得到只有目标颜色部分的图像。那么将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



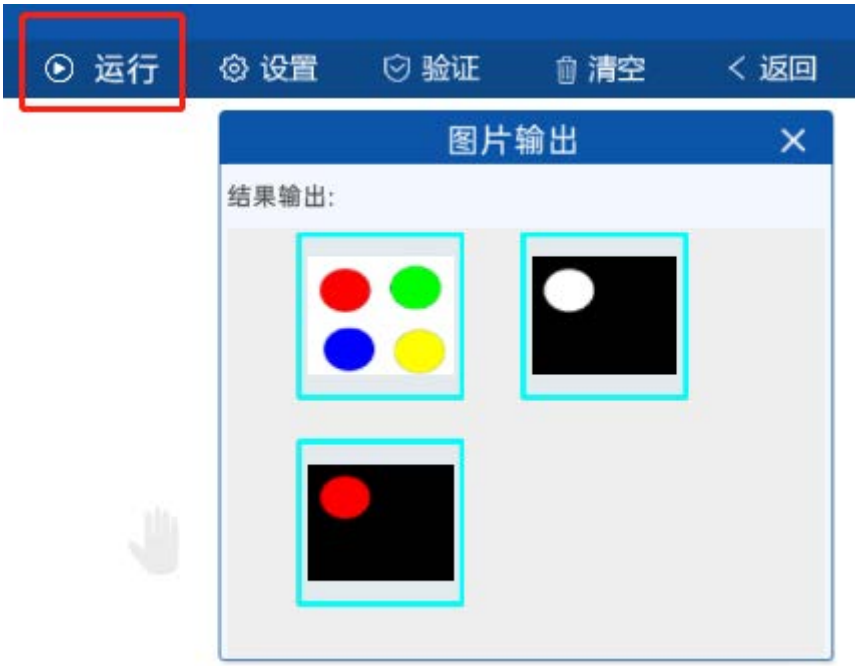
5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。



点击某张图片可放大查看效果。

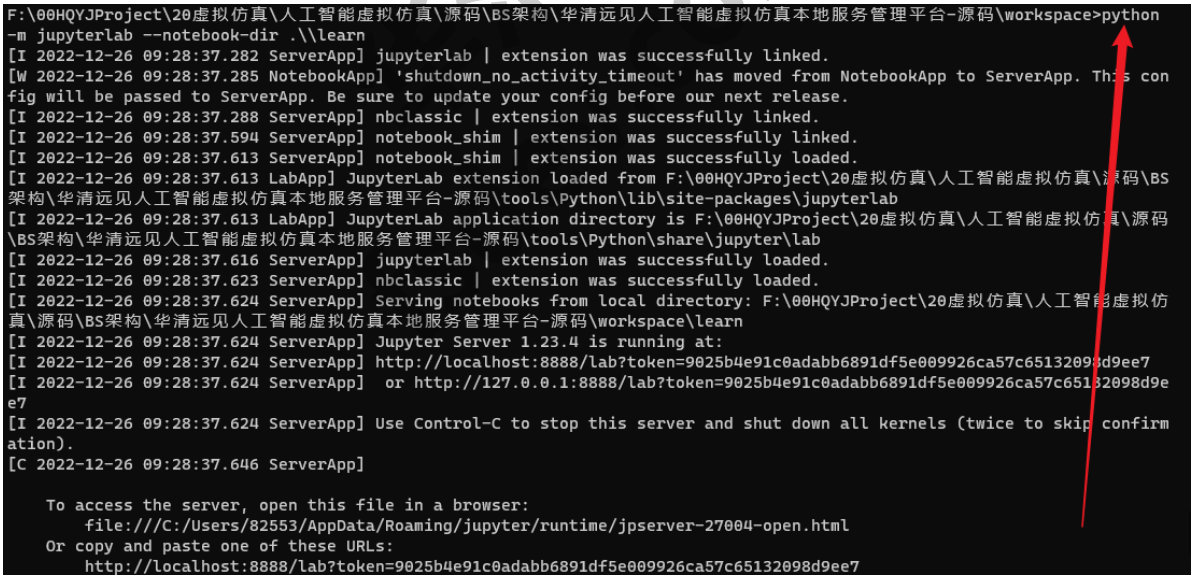
5.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图片颜色识别的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn